PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Vectơ và Hệ tọa độ trong không gian Oxyz

Bài học cung cấp kiến thức toàn diện về vectơ trong không gian 3 chiều, bao gồm các khái niệm cơ bản (độ dài, giá, vectơ cùng phương, bằng nhau), các phép toán vectơ (cộng, trừ, nhân với một số), các quy tắc đặc biệt (hình bình hành, hình hộp, trung điểm, trọng tâm), và hệ tọa độ Oxyz. Nội dung bao gồm cả phương pháp hình học thuần túy và phương pháp tọa độ để giải quyết các bài toán về biểu diễn vectơ, tính toán độ dài, góc, tích vô hướng và các bài toán ứng dụng thực tế.

Dạng 1. Xác định vectơ, độ dài vectơ và vectơ bằng nhau trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
- Độ dài (hay độ lớn) của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là khoảng cách giữa điểm đầu A và điểm cuối B, kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- Giá của vectơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn hai vectơ bằng nhau: Phải 'Cùng hướng' + 'Cùng độ dài'. Thiếu một trong hai là không bằng nhau!

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng nhau khi và chỉ khi $\vec{a} = \vec{b}$ và $|\vec{a}| = |\vec{b}|$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 5 cm. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng hướng và cùng độ dài bằng 4. Hỏi $\vec{a}$ có bằng $\vec{b}$ không?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Đếm số lượng vectơ từ một đỉnh: Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 1. a) Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện? b) Trong các vectơ tìm được ở câu a, những vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC)?

Ví dụ 2 - Xác định vectơ bằng nhau trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 3 - Tính độ dài vectơ: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = 3, SB = 4, SC = 5$ và SA, SB, SC đôi một vuông góc. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{SA}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là B ?

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 2 cm. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là C ?

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Trong các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AD'}$, vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$?

✍ Bài làm:

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy chỉ ra một vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 5 (Củng cố). Cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ có cùng hướng và cùng độ dài bằng 10. Hỏi $\vec{u}$ có bằng $\vec{v}$ không?

✍ Bài làm:

Dạng 2. Quy tắc cộng, trừ vectơ cơ bản

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc cộng nối tiếp (quy tắc ba điểm): $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hiệu (chung gốc lộn ngược): $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$

💡 **Mẹo giải nhanh:** Cộng thì nối đuôi (điểm cuối vectơ này là điểm đầu vectơ kia), trừ thì chung gốc lộn ngược (cùng điểm đầu, kết quả là vectơ nối từ điểm cuối vectơ bị trừ đến điểm cuối vectơ trừ).

- **Công thức cốt lõi:** Trong không gian, với ba điểm A, B, C bất kì, ta luôn có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Tính giá trị của biểu thức $Q = \vec{a} - (\vec{a} + \vec{b})$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc ba điểm: Cho bốn điểm A, B, C, D trong không gian. Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc hiệu: Cho ba điểm O, A, B bất kì. Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$.

Ví dụ 3 - Chứng minh đẳng thức vectơ: Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} + \overrightarrow{ZX}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho ba điểm O, M, N bất kì. Rút gọn biểu thức $R = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{ON}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình bình hành $ABCD$. Rút gọn biểu thức $S = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

✍ Bài làm:

Bài 5 (Củng cố). Cho các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Chứng minh rằng $\vec{a} - \vec{b} + \vec{b} - \vec{a} = \vec{0}$.

✍ Bài làm:

Dạng 3. Quy tắc hình bình hành, hình hộp và phân tích vectơ theo hệ cơ sở

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh bằng vectơ đường chéo chính xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- Phân tích vectơ: Mọi vectơ trong không gian đều có thể biểu diễn duy nhất qua ba vectơ không đồng phẳng $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ dưới dạng $\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm đường chéo chính của hình hộp, hãy cộng 3 vectơ cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh!

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$. Tính giá trị của biểu thức $P = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}|$. Biết $AB = 3$ và $AD = 4$, góc $\widehat{BAD} = 90^\circ$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 2 - Tính độ dài vectơ trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính độ dài của vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 3 - Phân tích vectơ trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của SA. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{SM}$ theo các vectơ $\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{SB}$, $\overrightarrow{SC}$ (nếu có thể) hoặc chỉ ra mối liên hệ với $\overrightarrow{SA}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh đẳng thức: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Cho biết $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{v}$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.

✍ Bài làm:

Bài 5 (Biến thể nhẹ). Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của SA. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo vectơ $\overrightarrow{AS}$.

✍ Bài làm:

Dạng 4. Tọa độ của điểm, vectơ và các phép toán cơ bản trong hệ tọa độ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$, tọa độ trung điểm M của AB là $M\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.
- Cho tam giác ABC có $A(x_A;y_A;z_A)$, $B(x_B;y_B;z_B)$, $C(x_C;y_C;z_C)$, tọa độ trọng tâm G là $G\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3};\frac{y_A+y_B+y_C}{3};\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$.
- Cho $\vec{a}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{b}=(x_2;y_2;z_2)$, ta có $\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2;y_1+y_2;z_1+z_2)$ và $k\vec{a}=(kx_1;ky_1;kz_1)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Trung điểm là 'chia đôi tổng', trọng tâm là 'chia ba tổng'.

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng công thức: $\overrightarrow{AB}=(...;...;...)$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$ và $B(3;4;5)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(4;0;-1)$. Tính tọa độ vectơ $\vec{c}=2\vec{a}+\vec{b}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức trung điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;0;6)$ và $B(4;-2;10)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

Ví dụ 2 - Áp dụng công thức trọng tâm: Cho tam giác ABC có $A(1;0;1)$, $B(0;-3;1)$ và $C(4;-1;4)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Ví dụ 3 - Phép cộng và nhân vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u}=(2;1;-3)$ và $\vec{v}=(-1;4;5)$. Tính tọa độ của $\vec{w}=3\vec{u}-2\vec{v}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho $A(1;1;1)$ và $B(5;3;7)$. Tìm tọa độ trung điểm M của AB .

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho $A(0;4;-2)$ và $B(6;0;2)$. Tìm tọa độ trung điểm M của AB .

✍ Bài làm:

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho tam giác ABC có $A(2;2;2)$, $B(4;0;6)$ và $C(0;4;1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

✍ Bài làm:

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho $\vec{a}=(3;-1;2)$ và $\vec{b}=(1;5;-4)$. Tính tọa độ vectơ $\vec{c}=\vec{a}-2\vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 5 (Biến thể nhẹ). Cho tam giác ABC có $G(1;1;1)$ là trọng tâm và $A(0;0;0)$, $B(2;2;2)$. Tìm tọa độ điểm C .

✍ Bài làm:

Dạng 5. Tích vô hướng và góc giữa hai vectơ trong hệ tọa độ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{b}=(x_2;y_2;z_2)$ được tính bởi công thức: $\vec{a}.\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$.
- Góc θ giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định qua công thức: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}$ với $|\vec{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích vô hướng của chúng bằng 0 , tức là $\vec{a}.\vec{b}=0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để chứng minh vuông góc, hãy 'triệt tiêu' tích vô hướng về 0 . Để tính góc, hãy nhớ 'Tích chia cho Tích độ dài'.

- **Công thức cốt lõi:** Công thức tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $\cos(\vec{a},\vec{b})=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho $\vec{a}=(1;2;-2)$ và $\vec{b}=(3;0;4)$. Tính tích vô hướng $\vec{a}.\vec{b}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $\vec{u}=(1;1;1)$ và $\vec{v}=(1;-1;0)$. Tính $\cos(\vec{u},\vec{v})$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức tích vô hướng cơ bản: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2;-1;3)$ và $\vec{b} = (4;2;-2)$. Tính $\vec{a}.\vec{b}$.

Ví dụ 2 - Tính góc giữa hai vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1;1;0)$ và $\vec{v} = (0;1;1)$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

Ví dụ 3 - Chứng minh hai vectơ vuông góc: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (x;2;1)$ và $\vec{b} = (1;-1;2)$. Tìm x để $\vec{a} \perp \vec{b}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3;4;0)$ và $\vec{b} = (1;-2;5)$. Tính $\vec{a}.\vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2;2;1)$ và $\vec{v} = (4;-1;2)$. Tính $\vec{u}.\vec{v}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;0;1)$ và $\vec{b} = (0;1;1)$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;1;-1)$ và $\vec{b} = (x;1;3)$. Tìm x để $\vec{a} \perp \vec{b}$.

✍ Bài làm:

Dạng 6. Ứng dụng tọa độ Oxyz vào bài toán thực tế và mô hình hóa

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để mô hình hóa một vật thể hoặc chuyển động trong không gian, ta thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc O là điểm mốc (ví dụ: vị trí ra đa, góc phòng, điểm xuất phát) và các trục Ox, Oy, Oz trùng với các hướng chuyển động hoặc các cạnh của vật thể.

- Vectơ dịch chuyển của một vật từ điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ đến điểm $B(x_B; y_B; z_B)$ được biểu diễn bởi $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đến một điểm $M(x;y;z)$ được tính bằng công thức $OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Chọn gốc tọa độ O tại điểm 'tĩnh' nhất (điểm đứng yên hoặc điểm mốc) để đơn giản hóa tọa độ các thành phần khác về dạng 0 hoặc các số nguyên đẹp.

- **Công thức cốt lõi:** Vectơ dịch chuyển từ $A(x_A; y_A; z_A)$ đến $B(x_B; y_B; z_B)$ là $\overrightarrow{AB} = (...; ...; ...)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một máy bay di chuyển từ $A(0;0;0)$ đến $B(10;20;30)$ trong 10 phút. Sau 5 phút tiếp theo với cùng vận tốc và hướng, tọa độ của máy bay là bao nhiêu?

Đáp số: .....

Câu 2. Một thiết bị ra đa đặt tại $O(0;0;0)$ có tầm quét bán kính $R = 50$ km. Một tàu thuyền đang ở vị trí $M(30;30;20)$. Thiết bị có phát hiện được tàu không?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Mô hình hóa chuyển động máy bay: Một chiếc máy bay di chuyển từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay, hãy xác định tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo kể từ khi đến B .

Ví dụ 2 - Mô hình hóa tầm quét ra đa: Một trạm quan sát đặt tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có tầm quan sát bán kính $R = 30$ km. Một vật thể lạ được phát hiện tại tọa độ $M(25;15;-10)$. Vật thể này có nằm trong phạm vi quan sát của trạm không?

Ví dụ 3 - Mô hình hóa lực trong không gian: Một vật nặng được kéo bởi một lực $\vec{F} = (10;20;0)$ N dọc theo một đường thẳng biểu diễn bởi vectơ dịch chuyển $\vec{s} = (5;10;0)$ m. Tính công A thực hiện bởi lực $\vec{F}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một flycam di chuyển từ điểm $A(1;2;3)$ đến điểm $B(5;6;7)$ trong 4 giây. Xác định tọa độ của flycam sau 2 giây tiếp theo nếu nó giữ nguyên vận tốc và hướng.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Một tàu ngầm di chuyển từ $A(10;-5;-20)$ đến $B(20;5;-10)$ trong 20 phút. Sau 10 phút tiếp theo với cùng vận tốc và hướng, tọa độ của tàu ngầm là bao nhiêu?

✍ Bài làm:

Bài 3 (Tương tự 100%). Một trạm radar đặt tại $O(0;0;0)$ có tầm quét bán kính $R=100$ km. Một máy bay đang ở tọa độ $M(60;40;70)$. Máy bay có nằm trong tầm quét không?

✍ Bài làm:

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Một robot di chuyển từ $A(2;2;2)$ đến $B(4;4;4)$ trong 1 phút. Sau 3 phút tiếp theo với cùng vận tốc và hướng, tọa độ của robot là bao nhiêu?

✍ Bài làm:

Bài 5 (Biến thể nhẹ). Một lực $\vec{F}=(5;-2;4)$ N tác dụng lên một vật làm nó dịch chuyển một đoạn $\vec{s}=(2;3;0)$ m. Tính công A thực hiện bởi lực $\vec{F}$.

✍ Bài làm: